



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática

Resenha do artigo “*The Hexagonal (Ports & Adapters) Architecture*”

Aluno: Bernardo Carvalho Denucci Mercado

Data: 30/04/2026

Professor: João Paulo Aramuni

Matéria: Projeto de Software

The Pattern: Ports and Adapters (Object Structural)

A Arquitetura Hexagonal, proposta por Alistair Cockburn, surge a partir da dificuldade recorrente de manter a lógica de negócio de uma aplicação isolada de seus mecanismos de entrada e saída, como interfaces de usuário, bancos de dados ou integrações externas. Em muitos sistemas, essa separação é apenas parcial, o que permite que regras de negócio se misturem com detalhes técnicos, tornando o software mais difícil de testar, manter e adaptar ao longo do tempo.

O problema central não está apenas na organização em camadas, mas na incapacidade dessas estruturas de impedir que dependências indevidas sejam criadas. Com o tempo, a lógica de negócio passa a depender diretamente de componentes externos, o que compromete sua reutilização e dificulta sua execução em contextos diferentes, como testes automatizados ou integrações alternativas. Essa situação leva a um sistema rígido, fortemente acoplado à tecnologia escolhida inicialmente.

A proposta da Arquitetura Hexagonal é reorganizar o sistema de forma que a aplicação central seja completamente independente do mundo externo. Para isso, define-se uma clara distinção entre o interior da aplicação, onde reside a lógica de negócio, e o exterior, composto por todos os elementos que interagem com ela. O núcleo da aplicação não deve ter conhecimento sobre interfaces gráficas, bancos de dados ou protocolos de comunicação; ele deve apenas responder a estímulos e produzir resultados de acordo com suas regras internas.

A comunicação entre o interior e o exterior ocorre por meio de portas (ports), que representam pontos de entrada e saída bem definidos. Cada porta estabelece um contrato de interação, descrevendo como o sistema pode ser acionado ou como ele se comunica com outros elementos. Essas portas são independentes de tecnologia, ou seja, não especificam como a comunicação será implementada, apenas o que deve ser trocado.

Os adaptadores (adapters), por sua vez, são responsáveis por conectar essas portas às implementações concretas do mundo externo. Eles traduzem dados e chamadas entre os formatos utilizados pelas tecnologias externas e os formatos esperados pela aplicação. Dessa forma, uma mesma porta pode ser conectada a diferentes adaptadores, permitindo que o sistema seja acessado por múltiplos meios ou que troque facilmente de tecnologia sem impactar o núcleo.

Essa abordagem permite tratar de maneira uniforme todos os tipos de interação com o sistema, sejam eles provenientes de usuários, testes automatizados ou outros sistemas. Não há distinção conceitual entre entrada e saída: ambas são vistas como comunicações através de portas, mediadas por adaptadores. Isso elimina a hierarquia implícita presente em arquiteturas tradicionais, onde certos componentes, como banco de dados ou interface, são tratados como centrais.

Uma consequência direta dessa organização é a possibilidade de executar e testar a aplicação sem depender de elementos externos. Como o núcleo não possui dependências concretas, ele pode ser utilizado em isolamento, com adaptadores simulados substituindo

componentes reais. Isso facilita o desenvolvimento orientado a testes e aumenta a confiabilidade do sistema.

O formato hexagonal utilizado para representar essa arquitetura não possui um significado técnico específico, servindo apenas como uma metáfora visual para indicar que a aplicação pode se conectar a múltiplos elementos externos de forma simétrica. Diferentemente das representações em camadas, o hexágono evita sugerir uma hierarquia linear, reforçando a ideia de múltiplas portas independentes.

Ao adotar essa estrutura, o sistema passa a ser organizado em torno de seu núcleo de regras de negócio, enquanto todos os detalhes técnicos são relegados à periferia. Isso resulta em uma aplicação mais flexível, capaz de evoluir com menor impacto diante de mudanças tecnológicas, e mais robusta em termos de manutenção e testes.